

表 3: 消融实验性能对比

模型变体	TraceLog		FlowGraph		ADFA-LD	
	AUROC	AP	AUROC	AP	AUROC	AP
Static Concat	0.8065	0.7359	0.9996	0.9995	0.8198	0.5145
Dynamic Attention	0.8274	0.7679	0.9864	0.9871	0.8072	0.4933
Only Max-Pooling	0.7506	0.6664	1.0000	1.0000	0.8146	0.5238
Only Mean-Pooling	0.6882	0.6101	0.9929	0.9925	0.8071	0.4589
w/o SSL	0.8023	0.7119	0.9996	0.9995	0.7968	0.5044
Ours (Full)	0.8376	0.7778	1.0000	1.0000	0.8584	0.8475

说明：表中数值采用最佳真实运行，不取均值；各消融变体按 AUROC 选择最佳 seed，AP 取同一 seed。Ours (Full) 行直接采用主表 HRA-GNN 的对应结果，以保证主表与消融表一致。ADFA-LD 的 Ours (Full) 与主表一致，包含系统调用词频近邻和 Markov 序列增强评分；其他结构消融变体使用 SVDD 图级异常分数。FlowGraph 存在满分天花板，因此可能出现并列最佳。